

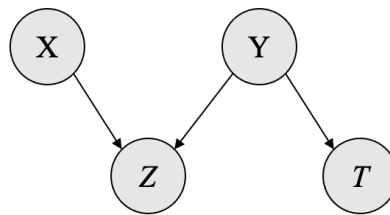
Modelització de dades complexes

Grau d'Estadística Aplicada UAB

Tema 1: Introducció a les xarxes Bayesianes

Llista 4: Bloc E

1. Considereu una xarxa Bayesiana amb el DAG Γ següent, amb totes les variables binàries (prenent només dos possibles valors, 0 i 1):



Es demana:

- (a) Quants i quins són els paràmetres (no redundants) de la xarxa Bayesiana?
- (b) Estimeu els paràmetres de l'apartat anterior pel mètode de la màxima versemblança (MLE), a partir de la base de dades següent, que conté 10 casos:

Cas	X	Y	Z	T
1	1	1	0	1
2	1	1	1	0
3	1	1	1	0
4	1	1	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	0	0	1	1
8	0	1	0	0
9	0	0	0	0
10	0	1	1	1

- (c) Calculeu l'estimació de la probabilitat d'observar el primer cas de la base de dades de l'apartat anterior, a partir de les estimacions dels paràmetres que heu trobat, és a dir, estimeu $P(X = 1, Y = 1, Z = 0, T = 1)$.
- (d) Trobeu l'estimació de la funció de versemblança associada a la xarxa Bayesiana i a la base de dades de l'apartat (b). Trobeu també el valor dels *scores* BIC i AIC.

2. Tenim 3 variables, X , Y i Z , cadascuna prenent només dos valors, 0 i 1. A partir de la base de dades següent:

Case	X	Y	Z
1	1	1	1
2	1	0	1
3	0	1	1
4	0	0	0
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	1	0

es demana aprendre l'estructura (DAG) de la xarxa Bayesiana que té X , Y i Z com a nodes, seguint l'algorisme “*Greedy Search-and-score*” basat en la puntuació (*score*) BIC (*Bayesian Information Criterion*), tenint en compte que la fletxa (arc dirigit) del node X al node Y és obligatòria (color negre), i que les fletxes entre els nodes X i Z estan prohibides en qualsevol de les dues direccions (color vermell), tal com es mostra a la figura següent.

Doneu també les estimacions MLE dels paràmetres de la xarxa Bayesiana, l'estructura de la qual heu après prèviament.

